

Tiling Game

Barchin i Charos igraju igru na mreži od $2N \times 2M$ jediničnih kvadratnih ćelija. Redci su numerirani 0 do $2N - 1$ od vrha do dna, a stupci su numerirani 0 do $2M - 1$ s lijeva na desno. Za $0 \leq i < 2N$ i $0 \leq j < 2M$, označavamo ćeliju u retku i i stupcu j s (i, j) .

Barchin daje Charosu $N \cdot M$ **blokova**, jedan po jedan. Svaki blok je kvadrat veličine 2×2 koji se sastoji od četiri 1×1 **pločice**. Barchin je svaku pločicu bloka obojio u crno ili bijelo, jamčeći da je **barem jedna pločica bijela**.

Charos mora postaviti svaki blok na mrežu **odmah nakon što ga primi**, bez znanja koje će blokove kasnije dobiti. Blokovi se ne mogu rotirati. Svaki blok mora biti u potpunosti postavljen unutar mreže, pokrivajući točno četiri ćelije mreže. Štoviše, gornja lijeva pločica svakog bloka mora pokrivati ćeliju čije su koordinate retka i stupca parne. Svaka ćelija mreže može biti prekrivena s najviše jednim blokom.

Barchin pobjeđuje u igri ako, nakon što je bilo koji blok postavljen, postoji kvadrat polja veličine 2×2 koji je prekriven s četiri crne pločice. Formalno, ako su polja (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ sva prekrivena crnim pločicama za neke $0 \leq a < 2N - 1$ i $0 \leq b < 2M - 1$, tada Barchin pobjeđuje. Indeksi a i b ne moraju biti parni.

Charos pobjeđuje ako postavi svih $N \cdot M$ blokova bez da Barchin ikada pobijedi. Imajte na umu da će postavljanje $N \cdot M$ blokova potpuno prekriti mrežu.

Vaš je zadatak implementirati strategiju kako bi Charos pobijedio u igri. Može se dokazati da, pod zadanim ograničenjima, Charos uvijek može postaviti blokove tako da osigura pobjedu, bez obzira na boje blokova koje kasnije dobije.

Implementacijski detalji

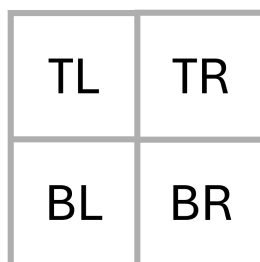
Trebaš implementirati dve funkcije:

```
void init(int N, int M);
```

- N : polovica broja redaka u mreži.
- M : polovica broja stupaca u mreži.
- Procedura se poziva točno jednom po testnom slučaju, na početku izvršavanja vašeg programa.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR);
```

- TL , TR , BL , BR : boje gornje lijeve, gornje desne, donje lijeve i donje desne pločice trenutnog bloka, kao što je prikazano na slici ispod. Svaka vrijednost je ili 0 (bijela) ili 1 (crna).
- Ova procedura se poziva točno $N \cdot M$ puta po testnom slučaju, nakon početnog poziva metode `init`.



Ovaj postupak treba vratiti par cijelih brojeva (i, j) , gdje je i koordinata retka, a j koordinata stupca ćelije u koju treba postaviti gornju lijevu pločicu ovog bloka. i i j moraju biti parni, a područje 2×2 koje pokriva blok ne smije se preklapati ni s jednim prethodno postavljenim blokom.

Ako `receive_block` ikada vrati par koji ne zadovoljava ove uvjete ili ako nakon postavljanja bloka kvadrat ćelija od 2×2 bude potpuno prekriven crnim pločicama, ocjenjivač će odmah prekinuti vaš program, a presuda za testni slučaj bit će `Output isn't correct`.

Ponašanje ocjenjivača **nije adaptivno**. To znači da je slijed blokova koje Barchin daje Charosu fiksna prije nego što se pozove `init`.

Ograničenja

Za svaki blok, neka je S broj crnih pločica među njegove četiri pločice. To jest, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ za svaki blok.

Podzadaci

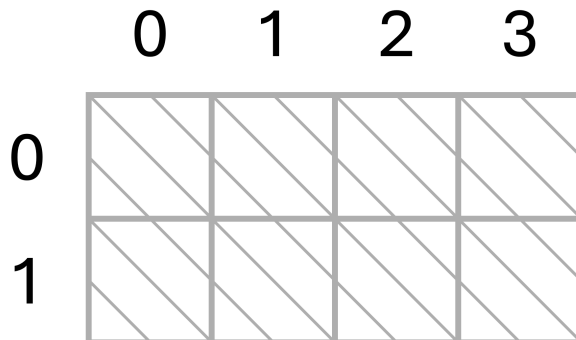
Podzadatak	Bodovi	Dodatna ograničenja
1	6	$S = 1$ za svaki blok i $N = 2$.
2	16	$S = 3$ za svaki blok. $N = M$, N je paran broj, a svako od četiri moguća bojanja blokova pojavljuje se točno $\frac{N^2}{4}$ puta.
3	10	$S = 1$ za svaki blok.
4	29	$S \leq 2$ za svaki blok.
5	39	Nema dodatnih ograničenja.

Primjer

Razmotrimo igru s $N = 1$ i $M = 2$, tako da mreža ima 2 redaka i 4 stupaca. Ocjenjivač prvo proziva:

```
init(1, 2)
```

Initially, all cells are empty. The grid looks like this:

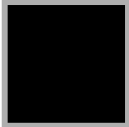


There are $N \cdot M = 2$ blocks to place. Suppose Barchin gives a block with three black tiles and one white tile at the top-right corner. The grader calls:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos decides to place this block at the left side of the grid by returning $(0, 0)$.

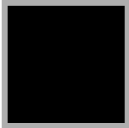
The grid now looks like this:

	0	1	2	3
0				
1				

Barchin then gives another block with three black tiles and one white tile at the top-left corner:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

The only remaining cell with even row and even column that can serve as the top-left corner of a 2×2 block is $(0, 2)$, so Charos returns $(0, 2)$. The grid ends up like this:

	0	1	2	3
0				
1				

Nijedan kvadrat 2×2 nije u potpunosti prekriven crnim pločicama, pa je Charos uspješno postavio sve blokove bez da Barchin ikada pobijedi. Charos pobjeđuje u igri.

Primjer ocjenjivača

Format unosa:

```
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Izlazni format:

```
R[0] C[0] R[1] C[1]... R[NM-1] C[NM-1]
```

Ovdje su $R[k]$ i $C[k]$ par cijelih brojeva koje vraća k -ti poziv funkcije `receive_block`.#
Popločavanje

Barchin i Charos igraju igru na mreži od $2N \times 2M$ jediničnih kvadratnih ćelija. Redci su numerirani 0 do $2N - 1$ od vrha do dna, a stupci su numerirani 0 do $2M - 1$ s lijeve na desnu stranu. Za $0 \leq i < 2N$ i $0 \leq j < 2M$, označavamo ćeliju u retku i i stupcu j s (i, j) .

Barchin daje Charosu $N \cdot M$ **blokova**, jedan po jedan. Svaki blok kvadratne je veličine 2×2 koji se sastoji od četiri 1×1 **pločice**. Barchin je svaku pločicu bloka obojio u crno ili bijelo, jamčeći da je **barem jedna pločica bijela**.

Charos mora postaviti svaki blok na mrežu **odmah nakon što ga primi**, bez znanja koje će blokove kasnije dobiti. Blokovi se ne mogu rotirati. Svaki blok mora biti u potpunosti postavljen unutar mreže, pokrivajući točno četiri ćelije mreže. Štoviše, gornja lijeva pločica svakog bloka mora pokrivati ćeliju čije su koordinate retka i stupca parne. Svaka ćelija mreže može biti prekrivena s najviše jednim blokom.

Barchin pobjeđuje u igri ako, nakon što je bilo koji blok postavljen, postoji kvadrat polja veličine 2×2 koji je prekriven s četiri crne pločice. Formalno, ako su polja (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ sva prekrivena crnim pločicama za neke $0 \leq a < 2N - 1$ i $0 \leq b < 2M - 1$, tada Barchin pobjeđuje. Indeksi a i b ne moraju biti parni.

Charos pobjeđuje ako postavi svih $N \cdot M$ blokova bez da Barchin ikada pobijedi. Imajte na umu da će postavljanje $N \cdot M$ blokova potpuno prekriti mrežu.

Vaš je zadatak implementirati strategiju kako bi Charos pobijedio u igri. Može se dokazati da, pod zadanim ograničenjima, Charos uvijek može postaviti blokove tako da osigura pobjedu, bez obzira na boje blokova koje kasnije dobije.